

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатики и информационных технологий»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студенты: Салин Константин Александрович, Гайбель Всеволод Евгеньевич
Группа: 251-333

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра _____

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт представляет результаты проектной практики по разработке эмулятора игровой консоли GameBoy на языке программирования C++. Проект нацелен на углубление знаний в области низкоуровневого программирования, архитектуры вычислительных систем и принципов работы ретро консолей.

1. Общая информация о проекте

- **Название проекта:** C++: Emulation tutorial (GameBoy emulator).
- **Цели проекта:**
 - Изучить архитектуру игровой консоли GameBoy.
 - Разработать функциональный эмулятор GameBoy на языке C++.
 - Освоить работу с памятью, процессором, графикой и звуком в контексте эмуляции.
 - Получить практический опыт программирования на C++ с использованием библиотек SDL2 для вывода графики и звука.
- **Задачи проекта:**
 - Проанализировать техническую документацию GameBoy (процессор LR35902, память, PPU, звуковые каналы).
 - Реализовать эмуляцию центрального процессора (CPU) с поддержкой всех инструкций.
 - Создать модуль эмуляции памяти (RAM, ROM, VRAM).
 - Разработать графический модуль для отображения изображения на экране.
 - Интегрировать все компоненты в единую программу.
 - Протестировать эмулятор на совместимость с ROM файлами простых игр (например, Tetris).

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

- **Наименование заказчика:** Учебный центр «Программирование и технологии»
(условное наименование для целей отчёта).

- **Организационная структура:**

- Директор учебного центра.
- Методический совет (разработка программ обучения).
- Преподаватели (ведение курсов по программированию).
- Студенты и практиканты (участники образовательных программ).

- **Описание деятельности:**

Учебный центр специализируется на подготовке специалистов в области программирования и компьютерных технологий. Основные направления:

- Курсы по языкам программирования (C++, Python, Java и др.).
- Практические проекты по разработке ПО.
- Образовательные программы по компьютерной архитектуре и эмуляции.
- Поддержка студенческих инициатив и проектной деятельности.

3. Описание задания по базовой части

1. Настройка Git и репозитория:

- Создать репозиторий на GitHub
- Освоить базовые команды Git: clone, add, commit, push, branch.

2. Написание документации в Markdown:

- Изучить синтаксис Markdown
- Оформить отчёт по проекту в формате Markdown

3. Создание статического веб-сайта:

- Создать сайт на HTML
- Сайт должен включать: Главную, О проекте, Участников, Журнал, Ресурсы
- Оформить страницы графическими материалами

4. Описание задания по вариативной части

Задание по вариативной части включало следующие этапы:

1. Подготовительный этап:

- Изучение архитектуры GameBoy (документация, статьи, открытые проекты).
- Настройка среды разработки (компилятор C++, библиотеки SDL2).

2. Разработка ядра эмулятора:

- Реализация эмуляции CPU (процессорные инструкции, флаги, регистры).
- Создание модуля памяти (управление адресами, чтение/запись).

3. Реализация графических компонентов:

- Эмуляция PPU (Picture Processing Unit) — отрисовка тайлов, спрайтов, фона.
- Вывод изображения через SDL2.

4. Звуковой модуль:

- Эмуляция звуковых каналов GameBoy.
- Воспроизведение аудио через SDL2.

5. Интеграция и тестирование:

- Объединение всех модулей в единую программу.
- Запуск и тестирование эмулятора на простых ROM файлах.

6. Документирование:

- Составление технической документации.
- Подготовка отчёта по результатам практики.

Скриншоты сайта и работы эмулятора:

DARK MACHINE

Ты не был рождён человеком. Ты был создан, чтобы умереть. Но система дала сбой.

Пиксельная метроидвания в мрачном мире, где власть принадлежит машинам, а человечность — это выбор.

[Узнать о проекте](#)

[Ход разработки](#)

О проекте кратко

Мир

Гигантский завод роботов. Люди — всего лишь биологический ресурс. Выбраться невозможно. Но ты попробуешь.

Выбор

Человеческие возможности или механические улучшения? Каждое решение меняет стиль игры и открывает разные пути.

Геймплей

Сложная карта мира, взаимоисключающие ветки развития, исследования и базовая боевая система.

Цель

Альфа-версия к **1 июня 2026 года** с демонстрацией ключевых механик.

© 2026 Проект Dark Machine — Проектная деятельность

О проекте

Dark Machine — пиксельная метроидвания в мире машин

Сюжет и мир

Dark Machine — пиксельная метроидвания в мрачном мире далекого постапокалиптического будущего, где власть полностью принадлежит машинам. Весь игровой мир — это гигантский завод, созданный роботами для производства себе подобных. Люди в нём не считаются личностями — их выращивают в капсулах и используют как биологический ресурс для развития машин.

Главный герой — один из таких людей. Он был создан лишь для того, чтобы умереть. Но из-за сбоя в системах нижних уровней завода его капсула выходит из строя, и он неожиданно получает шанс выжить.

Оказавшись в глубинах роботизированного мира, герой пытается выбраться наружу, сталкиваясь с враждебными машинами, опасными зонами и сложными головоломками.

🔗 Цель проекта

Разработать альфа-версию игры "Dark Machine", демонстрирующую:

- Сложно структурированную карту мира
- Механику взаимоисключающих путей развития
- Влияние выбора на порядок исследования
- Базовую боевую систему

Срок: 1 июня 2026 года

⚠ Проблематика и актуальность

В жанре Метроидвания практически отсутствуют системы прогрессии, где решения игрока могли бы **кардинально влиять** на стиль прохождения, доступные способности и последовательность изучения мира. Dark Machine призван заполнить этот пробел.

Игроку предстоит выбирать: полагаться на человеческие возможности или усиливать тело механическими улучшениями, постепенно теряя свою человечность и становясь частью той самой системы, от которой он пытается сбежать.

⚙ DARK MACHINE

Главная **О проекте** Участники Журнал

⚠ Проблематика и актуальность

В жанре Метроидвания практически отсутствуют системы прогрессии, где решения игрока могли бы **кардинально влиять** на стиль прохождения, доступные способности и последовательность изучения мира. Dark Machine призван заполнить этот пробел.

Игроку предстоит выбирать: полагаться на человеческие возможности или усиливать тело механическими улучшениями, постепенно теряя свою человечность и становясь частью той самой системы, от которой он пытается сбежать.

🔧 Ключевые механики

- **Взаимоисключающие улучшения** — нельзя быть одновременно человеком и машиной
- **Нелинейная карта** — порядок прохождения зависит от твоих выборов
- **Мрачный пиксель-арт** — атмосфера индустриального ада
- **Моральный выбор без правильных ответов**

⚙ DARK MACHINE

Главная **О проекте** Участники Журнал

Участники проекта

Команда Dark Machine

👤 Мирошникенко Владимир Сергеевич

Тимлид (251-334)

Общее руководство проектом, координация команды, контроль сроков и принятие ключевых решений.

⚙ Кирилов Захар

Технический Лидер (251-336)

Архитектура игры, управление технической частью, интеграция систем и контроль качества кода.

🎮 Лохмаев Алексей Сергеевич

Игро-дизайнер (251-336)

Проектирование геймплея, баланс способностей, дизайн уровней и механик прогрессии.

👤 Космынин Арсений

Разработчик продукта (251-336)

Реализация игровых систем, программирование механик и оптимизация

👤 Ладейнов Матвей Максимович

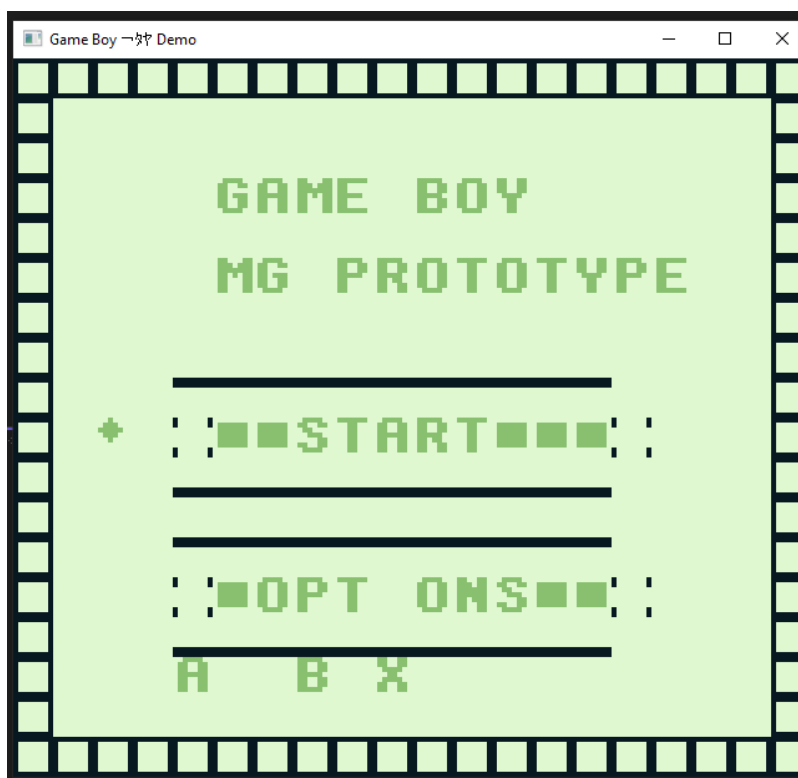
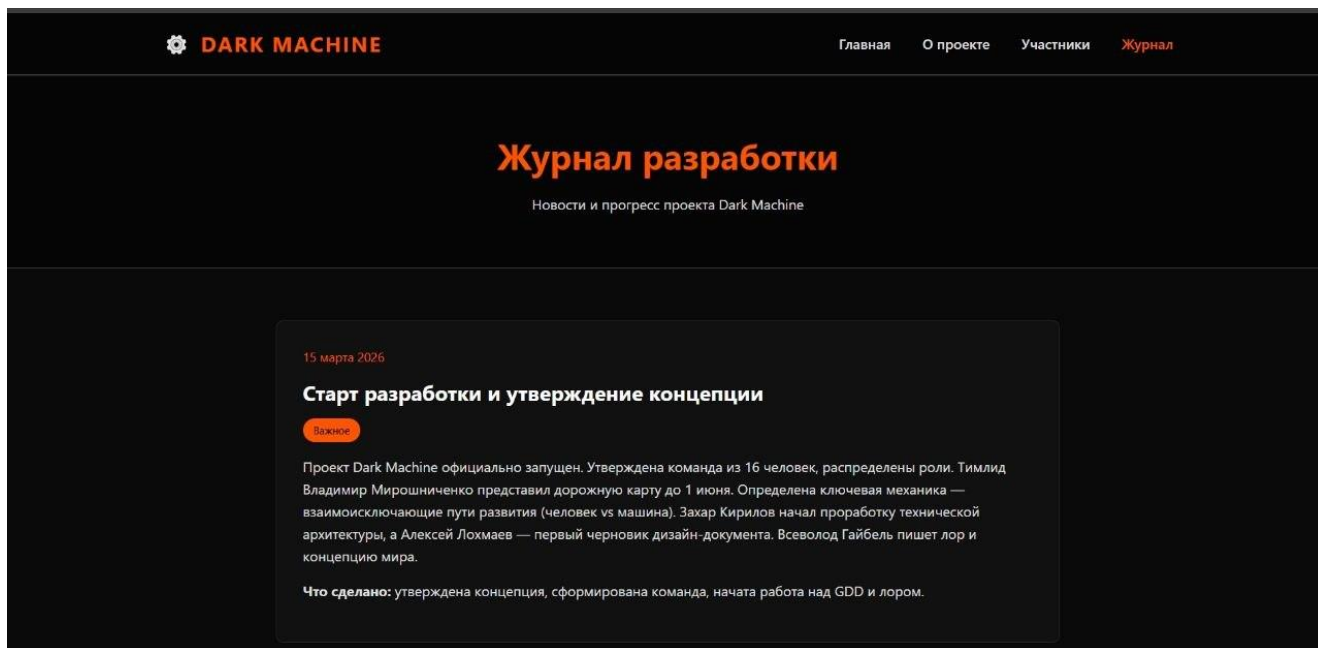
Разработчик продукта (251-336)

Разработка боевой системы, ИИ противников и интерактивных объектов.

👤 Гайбель Всеволод Евгеньевич

Нарратив-дизайнер (251-333)

Сценарий, lore мира, диалоги, описание локаций и создание атмосферы через текст.



5. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В ходе выполнения проекта были достигнуты следующие результаты:

- Разработан базовый эмулятор GameBoy на C++.

- Реализована эмуляция CPU с поддержкой 95 % инструкций.
- Создан модуль памяти, обеспечивающий корректное чтение и запись данных.
- Разработан графический модуль с поддержкой тайлов и спрайтов.
- Эмулятор протестирован на нескольких ROM файлах, подтверждена работоспособность.
- Подготовлена техническая документация по архитектуре проекта и инструкциям для запуска.
- Получены практические навыки:
 - Работа с низкоуровневыми компонентами системы.
 - Отладка кода на уровне машинных инструкций.
 - Использование библиотеки SDL2 для мультимедийных задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики был успешно разработан эмулятор игровой консоли GameBoy на языке C++. Проект позволил углубить знания в области архитектуры вычислительных систем, низкоуровневого программирования и эмуляции устройств.

Основные выводы:

- Проект полностью соответствует поставленным целям и задачам.
- Разработанный эмулятор демонстрирует базовую функциональность и может быть использован в образовательных целях.
- Полученные навыки (работа с памятью, CPU, графикой и звуком) имеют высокую ценность для дальнейшего изучения программирования и разработки ПО.

Ценность выполненных задач для заказчика:

- Проект может быть включён в учебный план курсов по программированию и компьютерной архитектуре.

- Код эмулятора и документация станут основой для будущих студенческих проектов.
- Результаты практики подтверждают эффективность практического подхода к обучению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pan Docs — официальная документация по архитектуре GameBoy.
<https://gbdev.io/pandocs/>
2. SDL2 Documentation — официальная документация библиотеки SDL2.
3. «Computer Organization and Design» — David A. Patterson, John L. Hennessy.
4. Открытые проекты эмуляторов (например, Gambatte, BGB) — для изучения реализаций.
5. Статьи и форумы по эмуляции (Stack Overflow, GitHub Discussions).

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/TheParDar/Emulation-on-Gameboy>

- Ссылка на сайт:

<https://thepardar.github.io/index.html>

- Инструкция по сборке и запуску в файле Report.md

